

ラムサール条約登録湿地「漫湖」周辺の自然再生エリアにおける 調査発見型環境学習プログラムの開発と提供

Development and implementation of biological survey-based environmental education programs in the natural restoration area surrounding the Ramsar-registered Manko Wetland

NPO 法人 おきなわ環境クラブ

NPO Okinawa Environment Club

立田亜由美・金城明子・溝口直美・石井 周

TATSUTA Ayumi, KINJO Akiko, MIZOGUCHI Naomi and ISHII Meguru

キーワード (Keywords) : 自然保護 (nature conservation), 市民参加 (citizen participation), 都市環境 (urban natural environment), 賢明な利用 (wise use)

I. 本活動の目的と背景

おきなわ環境クラブ (OEC) は、1999 年の設立以来、沖縄本島南部を流れる国場川河口域に位置するラムサール条約登録湿地「漫湖」周辺 (以下、「フィールド」とする。) において市民ボランティアと協力してサガリバナなどのマングロープ後背地に生育する樹木及びハマオモト、キダチハマグルマなどの在来の海岸草本植物を植栽する自然再生活動を継続している。また、フィールドで環境学習プログラムを提供することにより、都市部に残る自然環境を有効活用し、身近な水辺環境に対する市民の保全意識を高める活動を行っている。

これまでの活動の中で、フィールドが昆虫類やオカヤドカリなどの多様な動物の新たな生息場所となりつつある一方で、グリーンアノールやアフリカマイマイなどの外来動物も多数生息していることが分かっている。そこで、専門家による生物調査を基に「漫湖生きものデータベース」サイトを構築し、このサイトを活用してプログラム参加者が発見した生物の情報をまとめ OEC に情報を送る、すなわち市民参加で

生物情報を収集できる調査発見型環境学習プログラムを開発・実施することを目指した。市民自らが地域の自然環境を持続的に調査し学習する機会を創出すること、また将来的にはサイトを介して市民から寄せられる情報を環境保全活動に活かすことを目的に本活動を行った。

II. 活動

1. 生物調査

専門家として琉球大学博物館「風樹館」の佐々木健志氏に協力いただき、2024 年 1 月 30 日と 7 月 3 日の計 2 回フィールドにおいて生物調査を行い、その結果に佐々木氏の知見を加え、次節で述べるウェブサイトに掲載する動植物を選んだ。

2. 「漫湖生きものデータベース」サイト構築

調査発見型環境学習プログラムへの参加者が発見した生き物について調べることができるように、「干潟」、「川岸」、「マングロープ」、「草原」、「花壇」、「公園の樹木」の 6 つの生息地カテゴリー毎に、「植物のなかま」、「虫のなかま」、「貝のなかま」、「カエルのなかま」、「トカゲのなかま」



図1 「漫湖いきものデータベース」Google サイト

ま」、「カニのなかま」、「魚のなかま」、「鳥のなかま」に分けて生物の写真と和名を掲載した。それぞれの生物に解説リンクを貼り、ある程度の情報を調べることができるようにした（図1）。

サイトは、活動期間中、調査発見型環境学習プログラムの提供時までは Google サイト上に仮に作成したものを使用し、提供時の状況を踏まえ、図鑑の機能があり生物情報を収集できる機能を備えたサイトを OEC ドメイン上に構築した。サイトの URL は次の通り：<https://www.npo-oec.com/wordpress/>

3. 調査発見型環境学習プログラムの開発・実施

(1) 調査発見型環境学習プログラムの概要

主体的に生きもの探しを行い、タブレットを用いた写真撮影や情報収集が可能な環境学習プログラム、「漫湖生きもの調査隊！」を開発した。本プログラムは、組織単位でのプログラムへの参加が見込める放課後児童クラブの4年生から6年生児童の参加を想定した。プログラムの構成は以下の通りとした。

- ・タブレットを持参し野外で生き物探しをおこない、見つけた生き物をよく観察し（図2）、「発見リスト」に記録し、GPS 情報付きの写真を撮る（図3）。
- ・室内で、撮影した写真を基にその生きものに



図2 つかまえた生き物をよく観察する



図3 タブレットで見つけた生きものを撮影



図4 「生きもの情報シート」に記入

ついてインターネットで検索して「生きもの情報シート」にまとめる（図4）。

- ・「生きもの情報シート」の情報を OEC に送る。プログラムは計3回行い、第1回は2024年3月30日、第2・3回は2024年8月2日及び6日に実施した。

(2) 第1回実施内容（2024年3月30日）

2024年3月30日に実施した第1回プログラムでは、新4年生5名、保護者同伴の新2年生

1名の6名を対象とし、風樹館の佐々木氏にインタープリターとして協力を依頼した。初めての実施であったため、対象者がどの程度生きものを探しを行うことができ、タブレットによる写真撮影が可能なのか、生きもの探しのプログラムにどの程度関心を持っているのかについても観察した。

その結果、「鳥のなかま」4種、「魚の仲間」1種、「貝のなかま」2種、「トカゲのなかま」3種、「カニのなかま」5種、「虫のなかま」12種、「植物のなかま」8種を観察することができた。子どもたちはみな活発に生きもの探しをしていたが、動きのある動物に関心が集まっていた。タブレットで撮影した写真の質はサイトに掲載するには低く、掲載写真は別途撮影する必要がある。また、子供に主体性を持たせ、問いかけを通して生物の生態への関心を高める佐々木氏のインタープリテーションは高い専門性が求められるため、専門性がそれほど高くない人がガイドを務める際の課題が確認された。

(3) 第2・3回実施内容(2024年8月2・6日)

夏休み期間中の2024年8月2日及び6日には、おきなわ環境クラブの登録ガイドによりプログラムを実施した。ガイドは生物に対する関心は高いが専門性は高くないため、事前に佐々木氏によるガイド講習会を実施した。講習会では、子供たちが自然の中で感性を育むことの大切さや、子供たちが生き物を見つけた時の感動を共有し、ガイドとして発見のきっかけを与える、解説型ではなくインタープリテーション型のガイドが環境教育の重要な要素であることを伝えた。

2か所の放課後児童クラブを対象とし、それぞれ児童38名(うち12名が4年生以上)及び28名(うち10名が4年生以上)がプログラムに参加した。全児童を対象とするため1年生から3年生までの低学年用のプログラムも必要で

あった。そのため、低学年向けに花壇の植物の葉のつき方の観察と電子レンジでの押し花標本づくりのプログラムを準備した。4年生と5年生の高学年グループには、フィールドで生きもの探しをして「発見リスト」に記入したあと、室内で見つけた生き物から一つを選びネット検索で情報収集し「生き物情報シート」に記入する作業を実施した。

また、児童クラブからの要望に応え、室内活動の冒頭に「なぜグリーンアノールをつかまえてきてはいけないのか?」の話題も提供した(図5)。

その結果、夏休みの宿題として「葉っぱと花の押し花カード」や「生きもの情報シート」を楽しみながら作ることができて、児童クラブにとっても子供たちにとっても満足度の高い環境学習となった。

一方で、参加者が生きもの探しに積極的でない場合、ガイドはいつもの解説型に戻ってしまい、子供たちに発見のきっかけを与えてあげられない傾向にあるという課題も明らかになった。また、発見リストから生き物の一つ選ぶ前に発見した生き物についてしっかりと振り返る時間を設けなければ、せっかく発見した生き物のほとんどについて記憶に残らなくなることも分かった。

プログラムを実施した時期は気温が非常に高



図5 「なぜグリーンアノールをつかまえてきてはいけないのか?」プレゼンテーションより

かったため、フィールド活動は30分程度に限り、木陰を利用して休憩を取りながら活動した。夏休みは子供たちがプログラムに参加しやすい時期ではあるが熱中症リスクが高い為、生きもの探しのテーマを絞るなどフィールド調査の時間を短くする工夫が必要だろう。

8月に発見された動物の中には3月には発見されなかったクマゼミ、オキナワハクセンシオマネキ等の動物がおり、季節ごとの違いを知ることができた。

また、低学年グループのプログラムに関連して、フィールド内で花壇づくりをしている市民ボランティアの方々の協力を得ることが出来たため、フィールドを利用する他の皆さんとも協力して活動するきっかけにもなった。

III. 考察

「漫湖いきものデータベース」サイトの構築と環境学習プログラムの開発を同時進行で行ったため、サイトの完成がプログラム実施後になったが、目的としていた市民参加で生物情報を収集できる調査発見型環境学習プログラムでフィールドの生物情報を収集する方法は確立できた。サイトを使用したプログラムはまだ実施していないので、今後サイトを完成させ環境学習プログラム開発を継続する必要がある。

自然体験によって好奇心や自然に対する感性を培うことは重要であるが、都市部の子供にはそのような機会は限られている。自然豊かな沖縄本島北部地域や西表島に居住する子供たちよりも都市部に居住する子供たちのほうがはるかに多い。都市部における身近な自然環境を活用した環境学習プログラムは、こうした子供たちにとっては貴重な自然体験機会となる。子供たちの感性を育むためには子供たちが自ら発見するきっかけを与えることが重要であり、これができるガイドの養成が必要である。

また、放課後児童クラブのような団体を対象としてプログラムを実施する際には、団体側のニーズを把握し、継続的に実施できるようにプログラム内容を工夫する必要がある。

IV. これからの活動

1. ガイドの人材育成

子供たちが自然の中で感性を育むことの大切さや生き物を見つけた時の子供たちの感動を理解し、発見のきっかけを与えることができるプログラムガイドの育成を行う。

2. 「漫湖いきものデータベース」の改善

生き物の生態が分かるオリジナル解説ページを作成したり、「漫湖生きもの調査隊！」で得られた生きもの情報をコンテンツに反映させたりしていくなど、プログラムとより連動した内容に改善する。

3. フィールドを利用する他の市民との連携体制づくり

土地管理者である南部国道事務所と協力して、花壇づくりやゴミ拾いなどフィールドの環境整備活動を行っている他の市民と連携して環境保全と環境学習の場を作る。

4. プログラム参加者の開拓

本活動においては、日ごろからおきなわ環境クラブの環境学習プログラムに参加している放課後児童クラブの子どもたちにプログラムに参加してもらった。プログラム実施体制が整った後には、新たなプログラム参加者も開拓していきたい。

IV. おわりに

おきなわ環境クラブが長年継続してきた在来植生の植栽による自然再生活動のフィールドは、20年以上前から植樹しているサガリバナが毎年花を咲かせるようになり、他の市民ボランティアにより環境美化活動も行われ、市民の

憩いの場となっている。

本活動を通して、フィールドの自然再生の過程を継続的に記録し、その効果や課題を視覚化することによって、地域の自然環境保全に役立て、地域住民に市街地における身近な自然環境

の必要性や重要性を認識してもらうとともに、より多くの人が身近な自然環境を大切に思うようになるきっかけ作りができればと願っている。